

Tutorial 4: Centro y posición

Estadística I — Matemáticas Aplicadas y Computación

Dra. Elizabeth Martínez Gómez

Contents

Propósito	1
1. Cargar los datos	2
2. La media como centro algebraico	2
3. Mediana	2
4. Media contra mediana	3
Actividad 1	4
5. Sensibilidad de la media	4
Actividad 2	5
6. Cuantiles	5
7. Percentiles	5
8. Actividad 3 — Interpretación	6
9. Moda	6
Actividad 4	6
10. Comparación de dos centros	7
Idea clave	7
Actividad integradora	7
Autoevaluación	7
Reto matemático	7

Propósito

En este tutorial estudiaremos **dónde se concentra una distribución** y cómo localizar observaciones mediante cuantiles y percentiles.

Usaremos dos conjuntos reales del NIST:

- mediciones de velocidad de la luz de Michelson;
- vida a fatiga de tiras de aluminio 6061-T6.

El segundo conjunto contiene 101 observaciones de vida a fatiga, expresadas en miles de ciclos hasta ruptura. NIST, BIRNSAUN.DAT.

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
library(ggplot2)
```

1. Cargar los datos

```
setwd("/home/nani/Documents/Universidad/2027-I/Estadistica/Actividades/Tutoriales estadística")
michelson <- read.csv("Datos/Dana Amador - MICHELSON.csv")
attach(michelson)

fatiga <- read.csv("Datos/Dana Amador - BIRNSAUN.csv")
attach(fatiga)
```

Revisamos los nombres y los cambiamos:

```
names(michelson)

## [1] "SPEED.OF.LIGHT" "TEMP"          "DAY"          "AMPM"
## [5] "SET"

names(michelson)<- c("velocidad", "temperatura", "dia", "ampm", "conjunto")

names(fatiga)

## [1] "vida"
```

2. La media como centro algebraico

Para una muestra:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

```
mean(michelson$velocidad)
```

```
## [1] 299.8524
```

```
mean(fatiga$vida)
```

```
## [1] 1400.911
```

Pero una media aislada dice poco.

Siempre debemos preguntar:

¿Cómo es la distribución alrededor de ese valor?

3. Mediana

```
median(michelson$velocidad)
```

```
## [1] 299.85
```

```
median(fatiga$vida)
```

```
## [1] 1416
```

La mediana es un cuantil de orden 0.5.

Si ordenamos:

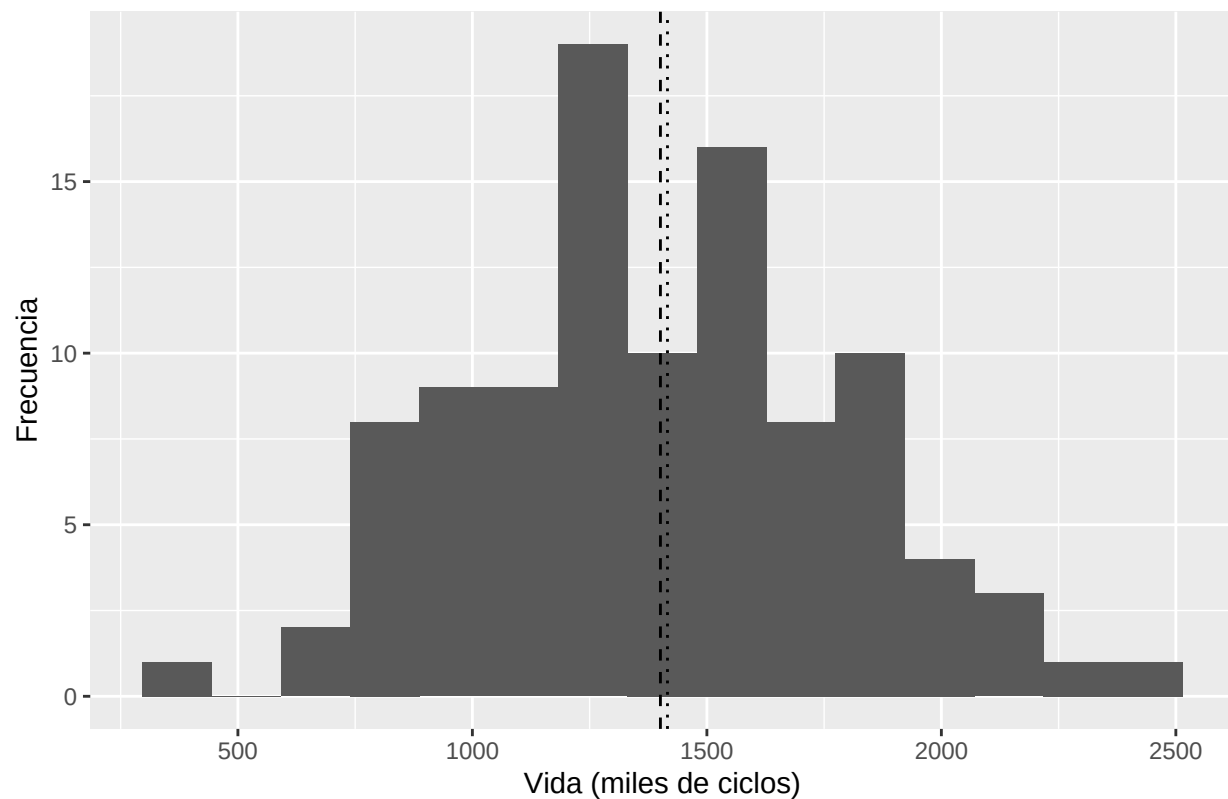
$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)},$$

la posición central determina la mediana, con el tratamiento correspondiente según n .

4. Media contra mediana

```
ggplot(fatiga, aes(x = vida)) +  
  geom_histogram(bins = 15) +  
  geom_vline(  
    xintercept = mean(fatiga$vida),  
    linetype = 2  
  ) +  
  geom_vline(  
    xintercept = median(fatiga$vida),  
    linetype = 3  
  ) +  
  labs(  
    title = "Vida a fatiga: media y mediana",  
    x = "Vida (miles de ciclos)",  
    y = "Frecuencia"  
  )
```

Vida a fatiga: media y mediana



Actividad 1

Sin mirar todavía los números:

1. ¿Cuál esperas que sea mayor?
2. ¿Por qué?
3. ¿Qué característica de la distribución puede producir esa diferencia?

Después verifica:

```
c(  
  media = mean(fatiga$vida),  
  mediana = median(fatiga$vida)  
)
```

```
##      media  mediana  
## 1400.911 1416.000
```

5. Sensibilidad de la media

Considera la muestra:

```
x <- c(4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9)  
mean(x)
```

```
## [1] 6.333333
```

```
median(x)
```

```
## [1] 6
```

Agregamos una observación extrema:

```
x_ext <- c(x, 100)
```

```
mean(x_ext)
```

```
## [1] 15.7
```

```
median(x_ext)
```

```
## [1] 6.5
```

Actividad 2

Explica algebraicamente por qué la media cambia más.

No basta decir “la media es sensible a valores extremos”.

Escribe qué ocurre con:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

cuando aparece una nueva observación M .

6. Cuantiles

```
quantile(fatiga$vida)
```

```
##    0%   25%   50%   75%  100%
```

```
##  370 1115 1416 1642 2440
```

Podemos solicitar otros órdenes:

```
quantile(  
  fatiga$vida,  
  probs = c(0.01, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.99)  
)
```

```
##    1%   10%   25%   50%   75%   90%   99%
```

```
##   706   886  1115  1416  1642  1895  2268
```

Estos valores permiten localizar posiciones relativas.

7. Percentiles

El percentil p es un cuantil asociado a una proporción acumulada.

Por ejemplo:

```
quantile(fatiga$vida, 0.90)
```

```
## 90%  
## 1895
```

Interpreta cuidadosamente:

El percentil 90 **no** significa que una observación concreta “tenga 90%”.

Significa que aproximadamente 90% de las observaciones quedan por debajo del valor correspondiente, dependiendo del método de cálculo del cuantil.

8. Actividad 3 — Interpretación

Calcula:

```
q <- quantile(fatiga$vida, c(.25, .5, .75))  
q
```

```
## 25% 50% 75%  
## 1115 1416 1642
```

Redacta:

- interpretación del primer cuartil;
- interpretación de la mediana;
- interpretación del tercer cuartil.

Después responde:

¿Qué porcentaje de las observaciones queda entre Q_1 y Q_3 ?

9. Moda

La moda no tiene por qué ser única.

En datos continuos, además, puede ser poco informativa si casi todos los valores son distintos.

Construye una función sencilla:

```
moda <- function(x) {  
  ux <- unique(x)  
  ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]  
}
```

```
moda(michelson$velocidad)
```

```
## [1] 299.88
```

Actividad 4

¿Te parece una buena medida de centro para la velocidad de la luz?

Justifica tu respuesta estadísticamente.

10. Comparación de dos centros

```
resumen <- data.frame(  
  conjunto = c("Michelson", "Fatiga"),  
  media = c(mean(michelson$velocidad), mean(fatiga$vida)),  
  mediana = c(median(michelson$velocidad), median(fatiga$vida))  
)  
  
resumen
```

```
##      conjunto      media mediana  
## 1 Michelson  299.8524  299.85  
## 2   Fatiga 1400.9109 1416.00
```

No tiene sentido comparar directamente los valores numéricos de las dos variables porque están en escalas y unidades distintas.

Idea clave

Una estadística sólo puede interpretarse en el contexto de la variable y su unidad.

Actividad integradora

Elige uno de los dos conjuntos y escribe un párrafo que incluya:

1. media;
 2. mediana;
 3. dos cuantiles;
 4. interpretación;
 5. comentario sobre posible asimetría.
-

Autoevaluación

Checklist

Debes poder:

- calcular e interpretar media;
- calcular e interpretar mediana;
- explicar sensibilidad a valores extremos;
- definir cuantiles;
- interpretar percentiles;
- distinguir medida de centro de medida de posición;
- explicar por qué la unidad importa.

Reto matemático

Demuestra que si se añade una observación M a una muestra de tamaño n ,

$$\bar{x}_{\text{nuevo}} = \frac{n\bar{x} + M}{n + 1}.$$

¿Qué sucede con la media cuando $M \rightarrow \infty$?